



MODULE 07

Pilotage d'un drone

Stockage et affichage graphique des données de vols

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 01

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

CLIENT UDP EN C++ : PILOTAGE DRONE TELLO

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Codage d'un client UDP permettant de piloter le drone.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Envoyer une trame UDP | Niveau 3 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP

Pilotage du drone Tello en mode console

Le kit de développement logiciel (Software Development Kit) du drone permet de l'utiliser directement avec des commandes textuelles à travers une liaison WIFI.

En utilisant la documentation Tello SDK 2.0 User Guide.pdf, Tester le simulateur PlanSimulateurTelloDonnees.exe avec le logiciel UdpClientServer.exe.

Tester les différentes commandes.

Vérifier avec Wireshark l'envoi des commandes : sauvegarder les captures.

Parmi les classes fournies dans les ressources, quelle classe va nous permettre de piloter le drone ?

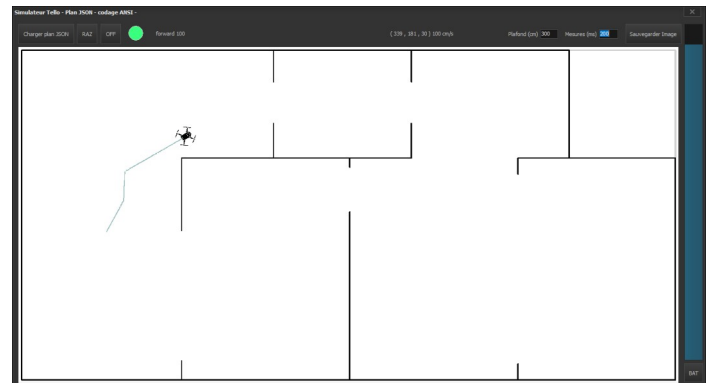
Coder le programme C++ en mode console permettant de faire décoller ou atterrir le drone.

Ajouter les déplacements linéaires.

Versionner le code complet.

BONUS :

- ajouter les rotations,
- ajouter la commande go.



IRClientTCP
attributs
-nbClientTCP : int -m_maSocket : int -m_adresseIPServeur : string -m_portServeur : unsigned short -m_erreur : string
opérations
+IRClientTCP() +SeConnecterAUnServeur(adresseIPServeur : string, portServeur : unsigned short) : bool +SeDeconnecter() : bool +Envoyer(requete : char*const \$ **, longueur : int) : bool +Envoyer(requete : string) : bool +Recevoir(reponse : char* \$ **, tailleMax : int) : int +Recevoir(reponse : string \$ & **) : int +Erreur() : string(query)

IRClientUDP
attributs
-m_adresseIPServeur : string -m_portServeur : unsigned short -m_socketClientUDP : int -m_nbClientUDP : int -m_addrServeur : sockaddr_in
opérations
+IRClientUDP() +-IRClientUDP() +OuvrirLaSocketDeCommunication(adresseIPServeur : string, portServeur : unsigned short) : bool +EnvoyerUnMessage(message : string) : bool +EnvoyerDesOctets(tableau : unsigned char*const \$ **, taille : int) : bool +RecevoirUnMessage(message : string \$ &, timeout_us : int=0) : int +RecevoirDesOctets(tableau : unsigned char* \$ **, tailleMax : int, timeout_us : int=0) : int +FermerLaSocket() : bool

IRServeurUDP
attributs
-m_adresseIPDeécoute : string -m_portDeécoute : unsigned short -m_socketServeurUDP : int -m_nbServeurUDP : int -m_addrServeur : sockaddr_in -from : sockaddr_in
opérations
+IRServeurUDP() +-IRServeurUDP() +OuvrirLaSocketDeécoute(portDeécoute : unsigned short, adresseIPDeécoute : string="0.0.0.0") : bool +EnvoyerUnMessage(message : string) : bool +EnvoyerDesOctets(tableau : unsigned char*const \$ **, taille : int) : bool +RecevoirUnMessage(message : string \$ &, timeout_us : int) : int +RecevoirDesOctets(tableau : char* \$ **, tailleMax : int) : int +FermerLaSocket() : bool

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 02

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

CLASSE C++ : PILOTAGE DRONE TELLO

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Codage d'une classe C++ permettant de piloter le drone.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Écrire une classe C++ à partir d'un diagramme de classe. | Niveau 4 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP

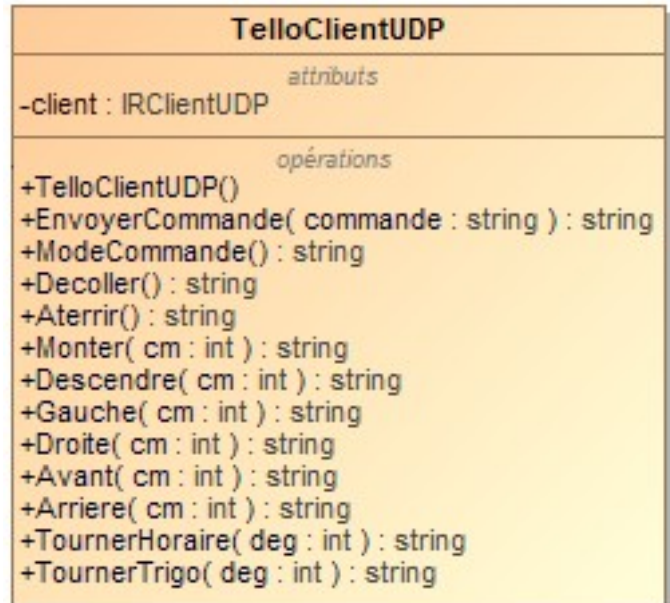
Classe TelloClientUDP

Coder la déclaration de la classe TelloClientUDP :

Coder la définition du constructeur : ouvrir la socket de communication.

Coder la définition de la méthode string TelloClientUDP::EnvoyerCommande(string commande) :

- Envoyer au serveur UDP l'objet "commande".
- Appeler la méthode RecevoirUnMessage, puis retourner le message reçu si le nombre d'octets reçus n'est pas nul.



Coder les méthodes ModeCommande(), Decoller(), Aterrir() : chaque méthode retourne l'objet renvoyé par la méthode EnvoyerCommande.

Coder les autres méthodes permettant d'envoyer une commande avec un paramètre.

Exemple de code utilisant les stringstream :

```
string TelloClientUDP::Monter(int cm)
{
    stringstream sst; sst<<cm;
    string cmd="up "+sst.str();
    return EnvoyerCommande(cmd);
}
```

Coder le programme principal permettant de piloter le drone.

Vérifier avec Wireshark l'envoi des commandes : sauvegarder les captures.

Versionner le code complet.

BONUS : mettre en place un menu de pilotage.

Exemple de menu :

```
C      ciel
S      sol
H      haut          [H=25cm HH=50cm ...]
B      bas           [B=25cm BB=50cm ...]
G      gauche        [G=25cm GG=50cm ...]
D      droite         [D=25cm DD=50cm ...]
A      avance         [A=25cm AA=50cm ...]
R      recul          [R=25cm RR=50cm ...]
P      pivoter sens horaire [P=30deg PP=60deg...]
T      tourner sens trigo  [T=30deg TT=60deg...]
M      mode commande
Q      quitter
```

Solution du code principal :

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#include "TelloClientUDP.h"
int main()
{
    string IP="192.168.10.1";
    ifstream f;f.open("telloConfig.txt");
    if(f.is_open()) { f>>IP; f.close();}
    else {ofstream f;f.open("telloConfig.txt");f<<"192.168.10.1";f.close();}
    TelloClientUDP drone(IP);
    char choix[100];
    int x,a,dx,dy,dz;
    do
    {
        cout<<"\tC\tciel\n\tS\tsol\n";
        cout<<"\tH\thaut          [H=25cm HH=50cm ...]\n";
        cout<<"\tB\tbas           [B=25cm BB=50cm ...]\n";
        cout<<"\tG\tgauche        [G=25cm GG=50cm ...]\n";
        cout<<"\tD\tdroite         [D=25cm DD=50cm ...]\n";
        cout<<"\tA\tavance         [A=25cm AA=50cm ...]\n";
        cout<<"\tR\trecul          [R=25cm RR=50cm ...]\n";
        cout<<"\tP\tpivoter sens horaire [P=30deg PP=60deg...]\n";
        cout<<"\tT\ttourner sens trigo  [T=30deg TT=60deg...]\n";
        cout<<"\tX\tdeplacer xyz\n";
        cout<<"\tM\tmode commande\n";
        cout<<"\tQ\tquitter\n";
        cin>>choix;
        string reponse,commande;
        x=(strlen(choix)*25); if(x>100) x=100;
        a=(strlen(choix)*30); if(x>180) x=180;
        switch (choix[0])
        {
            case 'c' : case 'C' : reponse=drone.Decoller(); break;
            case 's' : case 'S' : reponse=drone.Aterrir(); break;
            case 'h' : case 'H' : reponse=drone.Monter(x); break;
            case 'b' : case 'B' : reponse=drone.Descendre(x); break;
            case 'g' : case 'G' : reponse=drone.Gauche(x); break;
            case 'd' : case 'D' : reponse=drone.Droite(x); break;
            case 'a' : case 'A' : reponse=drone.Avant(x); break;
            case 'r' : case 'R' : reponse=drone.Arriere(x); break;
            case 'p' : case 'P' : reponse=drone.TournerHoraire(a); break;
            case 't' : case 'T' : reponse=drone.TournerTrigo(a); break;
            case 'x' : case 'X' : cout<<"x y z : ";cin>>dx>>dy>>dz;
                                reponse=drone.DeplacerXYZ(dx,dy,dz,100); break;
            case 'q' : case 'Q' : reponse=drone.ModeCommande(); break;
            default : reponse=drone.ModeCommande();
        }
        cout << "\t" << reponse << endl;
        cin.get();
        clrscr();
    }while(choix[0]!='Q' && choix[0]!='q');
    cin.get();
    return 0;
}
```

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 03

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

SERVEUR UDP EN C++ : RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DE VOL ET FICHIER LOG

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Codage d'un serveur UDP permettant de récupérer les données de vol du drone. Enregistrement des données dans un fichier LOG.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Infrastructures matérielles | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Coder un serveur UDP | Niveau 3 |
| • Infrastructures matérielles | Niveau 2 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP Récupération des données de vol :

codage d'un serveur UDP en CPP

[1 drone (ou le simulateur) / binôme]

En utilisant votre programme de pilotage du drone, faire décoller puis atterrir le drone tout en capturant les trames avec Wireshark. Sauvegarder bien la capture au format ".pcapng" afin de pouvoir y revenir facilement lors des phases de programmation.

En utilisant la documentation Tello SDK 2.0 User Guide.pdf et Internet, identifier les trames contenant les données de vol : noter la trame sans oublier les caractères invisibles (\r ou \n).

```
> Frame 15: 170 bytes on wire (1360 bits), 170 bytes captured (1360 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: SzDjiTec_c3:b3:fc (60:60:1f:c3:b3:fc), Dst: 60:a5:e2:01:a4:23 (60:a5:e2:01:a4:23)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.2
> User Datagram Protocol, Src Port: 8889 (8889), Dst Port: 8890 (8890)
✓ Data (128 bytes)
  Data: 70697463683a303b726f6c6c3a303b7961773a303b766778...
  [Length: 128]
```

0000	60 a5 e2 01 a4 23 60 60 1f c3 b3 fc 08 00 45 00	`....#`E.
0010	00 9c 00 f2 00 00 ff 11 25 0b c0 a8 0a 01 c0 a8	 %.....
0020	0a 02 22 b9 22 ba 00 88 81 5e 70 69 74 63 68 3a	..". "... .^pitch:
0030	30 3b 72 6f 6c 6c 3a 30 3b 79 61 77 3a 30 3b 76	0;roll:0 ;yaw:0;v
0040	67 78 3a 30 3b 76 67 79 3a 30 3b 76 67 7a 3a 30	gx:0;vgy :0;vgz:0
0050	3b 74 65 6d 70 6c 3a 36 32 3b 74 65 6d 70 68 3a	;templ:6 2;temph:
0060	36 36 3b 74 6f 66 3a 31 30 3b 68 3a 30 3b 62 61	66;tof:1 0;h:0;ba
0070	74 3a 37 34 3b 62 61 72 6f 3a 31 30 2e 33 34 3b	t:74;bar o:10.34;
0080	74 69 6d 65 3a 30 3b 61 67 78 3a 2d 31 2e 30 30	time:0;a gx:-1.00
0090	3b 61 67 79 3a 2d 33 2e 30 30 3b 61 67 7a 3a 2d	;agy:-3. 00;agz:-
00a0	31 30 30 30 2e 30 30 3b 0d 0a	1000.00; ..

Donner la signification de chacun des champs des données de vol :

pitch:
roll:
yaw:
vgx:
vgy:
vgz:
templ:
temph:
tof:
h:
bat:
baro:
time:
agx:
agy:
agz:

Parmi les classes fournies dans les ressources, quelle classe va nous permettre de récupérer les données de vol ?

Coder le programme C++ en mode console permettant de recevoir et afficher les données de vol.

La réception doit être placée dans une boucle qui prendra fin lorsque le nombre d'octets reçus n'est pas strictement positif.

La socket d'écoute doit être paramétrée avec l'adresse IP "0.0.0.0" afin d'accepter tous les IP.

IRClientTCP
attributs
-nbClientTCP : int -m_maSocket : int -m_adresseIPServeur : string -m_portServeur : unsigned short -m_erreur : string
opérations
+IRClientTCP() +SeConnecterAUnServeur(adresseIPServeur : string, portServeur : unsigned short) : bool +SeDeconnecter() : bool +Envoyer(requete : char*const \$ "", longueur : int) : bool +Envoyer(requete : string) : bool +Recevoir(reponse : char* \$ "", tailleMax : int) : int +Recevoir(reponse : string \$ &) : int +Erreur() : string(query)

IRClientUDP
attributs
-m_adresseIPServeur : string -m_portServeur : unsigned short -m_socketClientUDP : int -m_nbClientUDP : int -m_addrServeur : sockaddr_in
opérations
+IRClientUDP() +OuvrirLaSocketDeCommunication(adresseIPServeur : string, portServeur : unsigned short) : bool +EnvoyerUnMessage(message : string) : bool +EnvoyerDesOctets(tableau : unsigned char*const \$ "", taille : int) : bool +RecevoirUnMessage(message : string \$ &, timeout_us : int=0) : int +RecevoirDesOctets(tableau : unsigned char* \$ "", tailleMax : int, timeout_us : int=0) : int +FermerLaSocket() : bool

IRServeurUDP
attributs
-m_adresseIPDeécoute : string -m_portDeécoute : unsigned short -m_socketServeurUDP : int -m_nbServeurUDP : int -m_addrServeur : sockaddr_in -from : sockaddr_in
opérations
+IRServeurUDP() +~IRServeurUDP() +OuvrirLaSocketDeécoute(portDeécoute : unsigned short, adresseIPDeécoute : string="0.0.0.0") : bool +EnvoyerUnMessage(message : string) : bool +EnvoyerDesOctets(tableau : unsigned char*const \$ "", taille : int) : bool +RecevoirUnMessage(message : string \$ &, timeout_us : int) : int +RecevoirDesOctets(tableau : char* \$ "", tailleMax : int) : int +FermerLaSocket() : bool

Votre code :

Quelle classe C++ permet d'écrire dans un fichier ?

Ajouter la sauvegarde de toutes les trames reçues dans un fichier LOG "serveur.log".

Votre code :

[Versionner le code complet.](#)

BONUS :

Extraire chaque données de vols dans une structure en langage C. La solution la plus simple est d'utiliser la fonction sscanf.

Déclaration de votre structure :

La fonction sscanf permettant d'extraire les données de la chaîne de caractères vers la structure de données.

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 04

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

CONVERSION DES DONNÉES DE VOL AU FORMAT JSON

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Convertir les données de vol au format JSON en utilisant la classe string

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP

Conversion des données de vol au format JSON

Le format de la donnée envoyée par le drone est :

```
pitch:0;roll:0;yaw:0;vgx:0;vgy:0;vgz:0;templ:0;temph:0;tof:0;h:0;bat:0;baro:0.00;time:0;agx:0.00;agy:0.00;agz:0.00;\r\n
```

Il nous faut le convertir au format JSON avant de l'envoyer au serveur Web et à la base de données.

Le format JSON est le suivant : (il sera généré sans espaces ni saut/retour à la ligne)

```
{
  "pitch": "0",
  "roll": "0",
  "yaw": "0",
  "vgx": "0",
  "vgy": "0",
  "vgz": "0",
  "templ": "0",
  "temph": "0",
  "tof": "0",
  "h": "0",
  "bat": "0",
  "baro": "0.00",
  "time": "0",
  "agx": "0.00",
  "agy": "0.00",
  "agz": "0.00"
}
```

Pour traiter la donnée reçue, nous allons utiliser la classe string.

En recherchant la documentation (cppreference), donner le prototype des méthodes permettant de :

Rechercher un ou plusieurs caractères :

Remplacer un ou plusieurs caractères :

Insérer un ou plusieurs caractères :

Effacer un ou plusieurs caractères :

Il sera plus simple ici d'utiliser le simulateur (PlanSimulateurTelloDonnees.exe) au lieu d'utiliser le drone.

Donner et tester le code permettant de supprimer de la trame les caractères `\n` et `\r`. Vérifier le fonctionnement du code en affichant la longueur de la trame avant et après la modification.

Le code :

BONUS : comment afficher chaque caractère de la trame en hexadécimal ?

Donner et tester le code permettant d'insérer en début de trame `{ \"`.

Donner et tester le code permettant de remplacer les `:"` par `\"`.

Donner et tester le code permettant de remplacer tous les `;"` par `\"` sauf le dernier `;"`.

Donner et tester le code permettant de remplacer le dernier `;"` par `\" }`

Ajouter la donnée JSON au fichier LOG dans la boucle de réception.

Versionner le code complet.

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 05

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

GÉNÉRATION DU FICHIER JSON COMPLET D'UN VOL

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Codage de la génération du fichier JSON complet des données d'un vol du drone.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Formater des données en JSON | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP Génération du fichier JSON complet d'un vol

Les données de vol vont être envoyées avec une entête spécifiant le pilote, le numéro du drone et le timestamp. le champ "etats" contiendra la suite des trames reçues au format JSON:

```
{
  "donneesVol": {
    "nom": "iervese",
    "numero": "C3B3FC",
    "time": "1725775811",
    "etats": [
      {
        "pitch": "0",
        "roll": "0",
        "yaw": "0",
        "vgx": "0",
        "vgy": "0",
        "vgz": "0",
        "templ": "0",
        "temph": "0",
        "tof": "0",
        "h": "0",
        "bat": "0",
        "baro": "0.00",
        "time": "0",
        "agx": "0.00",
        "agy": "0.00",
        "agz": "0.00"
      },
      {
        "pitch": "0",
        "roll": "0",
        "yaw": "0",
        "vgx": "0",
        "vgy": "0",
        "vgz": "0",
        "templ": "0",
        "temph": "0",
        "tof": "0",
        "h": "0",
        "bat": "0",
        "baro": "0.00",
        "time": "0",
        "agx": "0.00",
        "agy": "0.00",
        "agz": "0.00"
      }
    ]
  }
}
```

En début de programme, placer l'entête JSON dans l'objet string leJSON.

On donne :

```
stringstream stimestamp;
int timestamp = (int)time(NULL);
stimestamp<<timestamp;
```

Le code :

Ajouter le champ "etat".

Après chaque paquet de données de vol reçu, concaténer à l'objet string leJSON les données au format JSON, sans oublier les "," entre chaque paquet, sauf pour le dernier paquet.

La fin de vol sera déterminée par l'arrêt du drone, et donc l'arrêt des envois.

Lors de la sortie de la boucle de réception (lorsque le nombre d'octets reçus n'est plus strictement positif), ajouter la clôture du JSON ("]}}") en prenant soin ne n'avoir pas placé de "," à la suite du dernier paquet.

Sauvegarder l'objet string leJSON dans le fichier "drone.json".

Le code de génération du fichier "drone.json" :

Ouvrir ce dernier dans un navigateur afin de vérifier que le format JSON est respecté (ou sous Visual Studio Code).

Versionner le code complet.

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 06

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

CLASSE C++ : SERVEUR DE DONNÉES DE VOL

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Codage d'une classe C++ permettant de recevoir les données de vol d'un drone.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Écrire une classe C++ à partir d'un diagramme de classe. | Niveau 4 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP Codage de la classe ServeurDonneeDrone

Coder la classe ServeurDonneeDrone en plaçant dans chaque méthode les bouts de codes de votre programme principal qui se résumera à :

```
int main()
{
    ServeurDonneeDrone serveurDonnee("iervese","C3B3FC");
    int n;
    bool enAttente=true;
    do
    {
        Sleep(100);
        n=serveurDonnee.RecevoirDonneesDrone();
        if(n>0) enAttente=false;
    }while(n>0 || enAttente);
    CloseJSON();
    cin.get();
    return 0;
}
```



Description de chaque méthode :

Constructeur

- Ouvre le fichier LOG : appel de la méthode OuvrirFichierLog.
- Ouvre la socket d'écoute.
- Débute le JSON appel de la méthode DebuterJSON.

AjouterDonneesJSON

- Convertit la donnée en JSON puis l'ajoute au JSON.

OuvrirFichierLog

- Ouvre le fichier LOG.

AjoutFichierLog

- Ajoute un texte au fichier LOG.

FermerFichierLog

- Ferme le fichier.

RecevoirDonneesDrone

Cette méthode ne contient pas de boucle, elle reçoit un message.

- L'ajoute au fichier LOG.
- L'ajoute au fichier JSON.
- Retourne le nombre d'octets reçus.

DebuterJSON

- Place dans l'objet string leJSON l'entête du vol.

CloreJSON

- Place "] } }" à la fin du JSON.
- Sauvegarde leJSON dans le fichier "drone.json"

| [Tester le fonctionnement du code complet.](#)

| [Versionner le code complet.](#)

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 07

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

INSTALLATION ET TEST DU SERVEUR HTTP

BLOC DE COMPÉTENCES

U5 - EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE RÉSEAUX INFORMATIQUES

COMPÉTENCE(S)

C09 - INSTALLER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Installation et mise en œuvre d'un serveur Web. Test d'un code PHP à l'aide d'un client REST.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|---|----------|
| • Protocoles usuels IPv4, HTTP... | Niveau 4 |
| • Réseaux informatiques (protocoles, équipements et outils usuels et industriels) | Niveau 3 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Installer un serveur Web | Niveau 4 |
| • Analyser un script PHP | Niveau 2 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |

TP Installation et test du serveur HTTP

Installer un serveur Web en local (WAMP par exemple).

Analyser le fichier PHP donné (restTello.php) : commenter chaque ligne du code.

```
<?php
    $req_typ = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

    if(isset($_SERVER['PATH_INFO']))
    {
        $req_path=$_SERVER['PATH_INFO'];
        $req_data=explode('/', $req_path);
    }
    if($req_typ=='POST'){
        if(isset($req_data[1])&&$req_data[1]=='vol')
        {
            $data_json = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
            print_r($data_json);
        }
    }
?>
```

Où doit être placé le fichier restTello.php ?

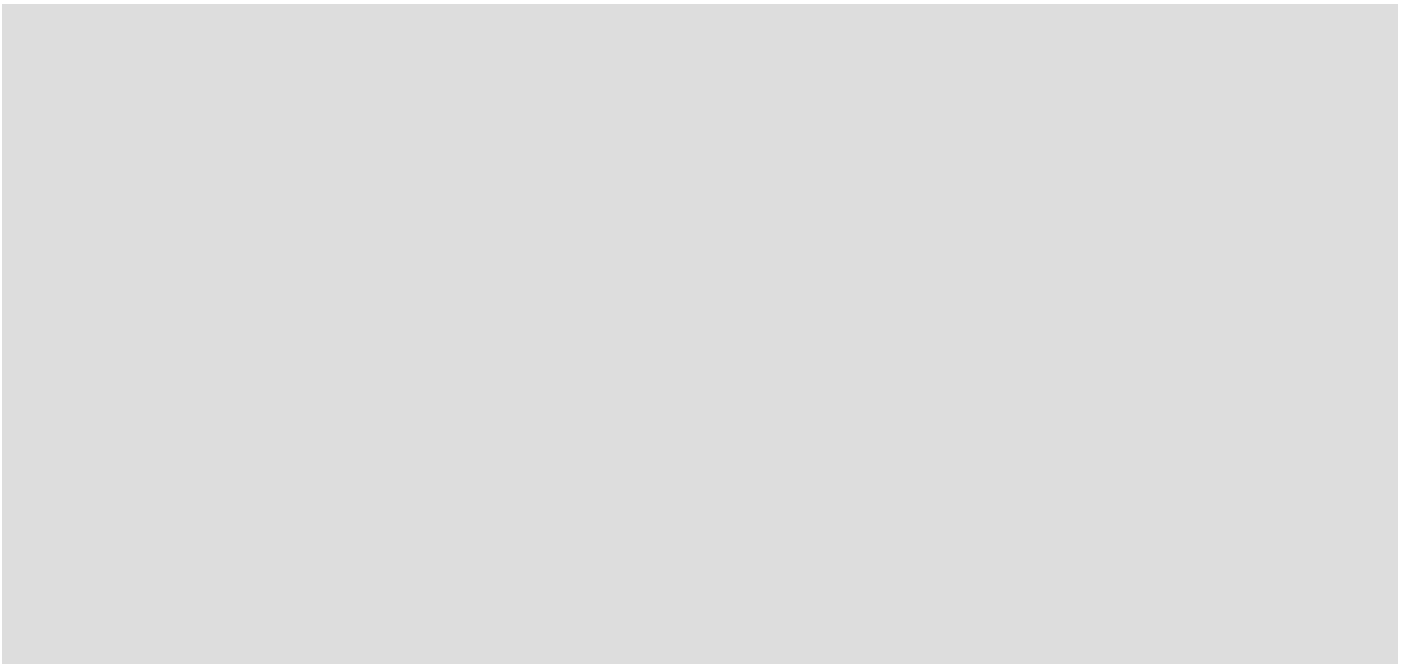
Utiliser un client REST, permettant de tester le code PHP.

Quelle méthode HTTP doit être utilisée ?

Quel url doit être utilisé ?

Que doit contenir le champ de donnée ?

Analyser avec Wireshark les échanges : que répond le serveur PHP ?



Sauvegarder la capture au format ".pcapng" afin de pouvoir y revenir facilement lors des phases de programmation.

MODULE 07

SÉANCE SYSTÈME 08

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

CLIENT REST EN C++

BLOC DE COMPÉTENCES

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Codage d'une méthode C++ permettant d'envoyer une requête HTTP à un serveur Web.

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- | | |
|--|----------|
| • Langages de modélisation | Niveau 2 |
| • Programmation orientée objet | Niveau 3 |
| • Programmation réseau | Niveau 2 |
| • Outils logiciels d'évaluation, de traçabilité de l'information | Niveau 3 |

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- | | |
|--|----------|
| • Utiliser une classe C++ | Niveau 3 |
| • Écrire une classe C++ à partir d'un diagramme de classe. | Niveau 4 |
| • Analyser une communication réseau avec Wireshark | Niveau 3 |
| • Versionner un code | Niveau 3 |

TP codage du client REST en C++

Parmi les classes fournies dans les ressources, quelle classe va nous permettre de récupérer les données de vol ?

ServeurDonneeDrone
<i>attributs</i>
-fichierLog : ofstream -serveurUDP : IRServeurUDP -leJSON : string
<i>opérations</i>
+ServeurDonneeDrone(pilote : string, numeroDrone : string) +OuvrirFichierLog(nomFichier : string) : void +AjoutFichierLog(texte : string) : void +FermerFichierLog() : void +RecevoirDonneesDrone() : int +CreerJSON(pilote : string, numeroDrone : string) : string +EnvoyerDonneesBDD(IPREST : string, urlREST : string) : void +DebiterJSON(pilote : string, numeroDrone : string) : void +AjouterDonneesJSON(message : string) : void +CloseJSON() : void

IRClientTCP
<i>attributs</i>
-nbClientTCP : int -m_maSocket : int -m_adresseIPServeur : string -m_portServeur : unsigned short -m_errreur : string
<i>opérations</i>
+IRClientTCP() +SeConnecterAUnServeur(adresseIPServeur : string, portServeur : unsigned short) : bool +SeDeconnecter() : bool +Envoyer(requete : char*const \$ "", longueur : int) : bool +Envoyer(requete : string) : bool +Recevoir(reponse : char* \$ "", tailleMax : int) : int +Recevoir(reponse : string* \$ &) : int +Erreur() : string(query)

IRClientUDP
<i>attributs</i>
-m_adresseIPServeur : string -m_portServeur : unsigned short -m_socketClientUDP : int -m_nbClientUDP : int -m_addrServeur : sockaddr_in
<i>opérations</i>
+IRClientUDP() +~IRClientUDP() +OuvrirLaSocketDeCommunication(adresseIPServeur : string, portServeur : unsigned short) : bool +EnvoyerUnMessage(message : string) : bool +EnvoyerDesOctets(tableau : unsigned char*const \$ "", taille : int) : bool +RecevoirUnMessage(message : string* \$ &, timeout_us : int=0) : int +RecevoirDesOctets(tableau : unsigned char* \$ "", tailleMax : int, timeout_us : int=0) : int +FermerLaSocket() : bool

IRServeurUDP
<i>attributs</i>
-m_adresseIPDeCoute : string -m_portDeCoute : unsigned short -m_socketServeurUDP : int -m_nbServeurUDP : int -m_addrServeur : sockaddr_in -from : sockaddr_in
<i>opérations</i>
+IRServeurUDP() +~IRServeurUDP() +OuvrirLaSocketDeCoute(portDeCoute : unsigned short, adresseIPDeCoute : string="0.0.0.0") : bool +EnvoyerUnMessage(message : string) : bool +EnvoyerDesOctets(tableau : unsigned char*const \$ "", taille : int) : bool +RecevoirUnMessage(message : string* \$ &, timeout_us : int) : int +RecevoirDesOctets(tableau : char* \$ "", tailleMax : int) : int +FermerLaSocket() : bool

L'envoi de la requête POST au serveur HTTP sera codé dans la méthode EnvoyerDonneesBDD de la classe ServeurDonneeDrone.

Déroulement de la méthode EnvoyerDonneesBDD :

- Appel de la méthode CloseJSON.
- Création d'un objet client TCP.
- Connexion au serveur HTTP (serveur REST)
- Détermination de la longueur de la donnée JSON :

On donne :

```
stringstream slongueur;
slongueur<<leJSON.length();
```

- Écriture de la requête POST dans un objet string, et ajout de la donnée JSON :

On donne :

```
"POST "+urlREST+" HTTP/1.1\r\nHost: "+IPREST+"\r\nConnexion: keep-alive\r\nContent-type: text/plain\r\nContent-Length: "+slongeur.str()+"\r\n\r\n"+leJSON;
```

- Envoi de la requête.
- Boucle de réception de la réponse du serveur HTTP.
- Ajout de la réponse dans le fichier LOG.
- Fermeture du fichier log.

Correction du programme principal final :

```
int main()
{
    ServeurDonneeDrone serveurDonnee("iervese","C3B3FC");
    int n;
    bool enAttente=true;
    do
    {
        Sleep(100);
        n=serveurDonnee.RecevoirDonneesDrone();
        if(n>0) enAttente=false;
    }while(n>0 || enAttente);
    serveurDonnee.EnvoyerDonneesBDD("127.0.0.1","/tello/restTello.php/vol");
    cin.get();
    return 0;
}
```

Vérifier les échanges à l'aide de WireShark.

Versionner le code complet.

BONUS :

Faire un diagramme UML de séquence représentant l'ensemble des échanges avec le drone.
Faire un diagramme de composants représentant l'ensemble des programmes mis en jeu.

BONUS ++ :

Afficher le flux vidéo de la caméra du drone TELLO.

MODULE 07

SÉANCE WEB 01

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

LA BASE DE DONNÉES

UNITÉ CERTIFICATIVE

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C03 - GÉRER UN PROJET

C08 - CODER

C09 - MAINTENIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Création de la base de données

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation)

Niveau 4

Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Installer une base de données
- Comprendre la structure d'une base de données et les requêtes SQL

Niveau 3

Niveau 2

TP

Mise en place du versioning avec git

Préparation des outils de travail pour le versioning

Créer le répertoire XAMPP dans « Documents ». Installer XAMPP dans « Documents\XAMPP ». Ajouter un raccourci de XAMPP dans la barre de tâches. Lancer XAMPP. Démarrer les serveurs Apache et MySQL.

Installer Visual Studio Code et Git pour Window si nécessaire.

Créer un répertoire nommé M07SW dans htdocs de XAMPP.

Créer un fichier README contenant le texte suivant :

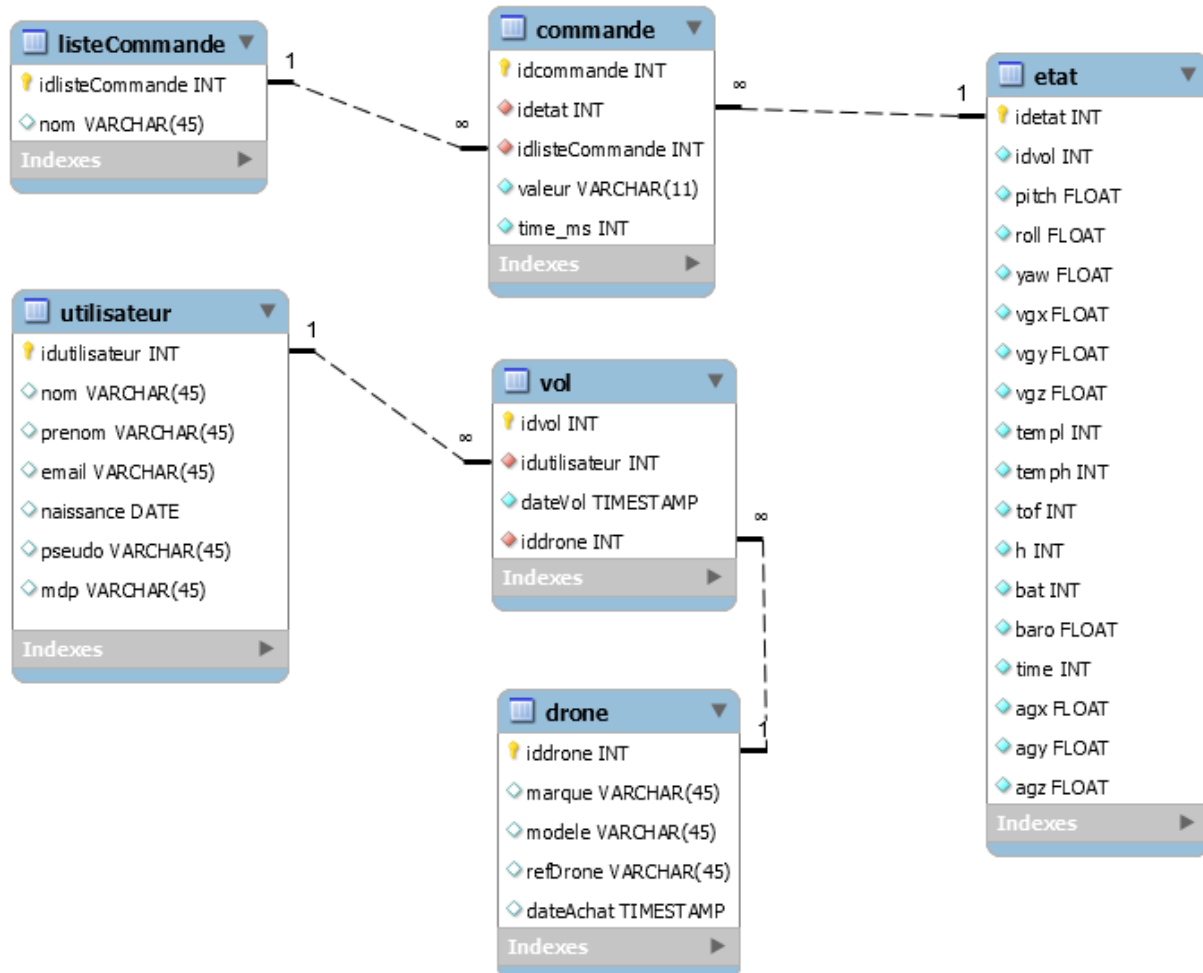
```
Module 7 Web  
Gestion de données de drone.
```

Suivre le tutoriel de Git du module M01 pour préparer le versioning de ce module.

Créer une branche SW01

Création de la base de données

Schéma relationnel de la base de données



Création de la base de données

Les liaisons entre les tables imposent que les tables soient créées dans un ordre précis. Par exemple il n'est pas possible de créer la table « vol » si les tables « utilisateurs » et « drone » n'existent pas.

Quelle est donc l'ordre de création des tables dans la BdD ?

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Créer un fichier bdd_drone.sql contenant toutes les requêtes SQL de création des tables.

Avec phpmyadmin (ou un terminal), importer le fichier bdd_drone.sql.

Importer les fichiers SQL permettant l'insertion des données dans chaque table.

MODULE 07

SÉANCE WEB 02

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

RÉCEPTION DES DONNÉES DE VOLS : utilisateur et drone

UNITÉ CERTIFICATIVE

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Créer une API qui permet de récupérer les données de vols au format JSON et de les enregistrer dans une base de données

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés Niveau 4
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation) Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Codage d'une page HTML avec une feuille de style CSS Niveau 2

Structure des données

Format JSON ou XML

RESTful ne revendique ni n'impose un format de données entre client et serveur. Cependant deux grandes familles sont largement utilisées : le JSON et le XML.

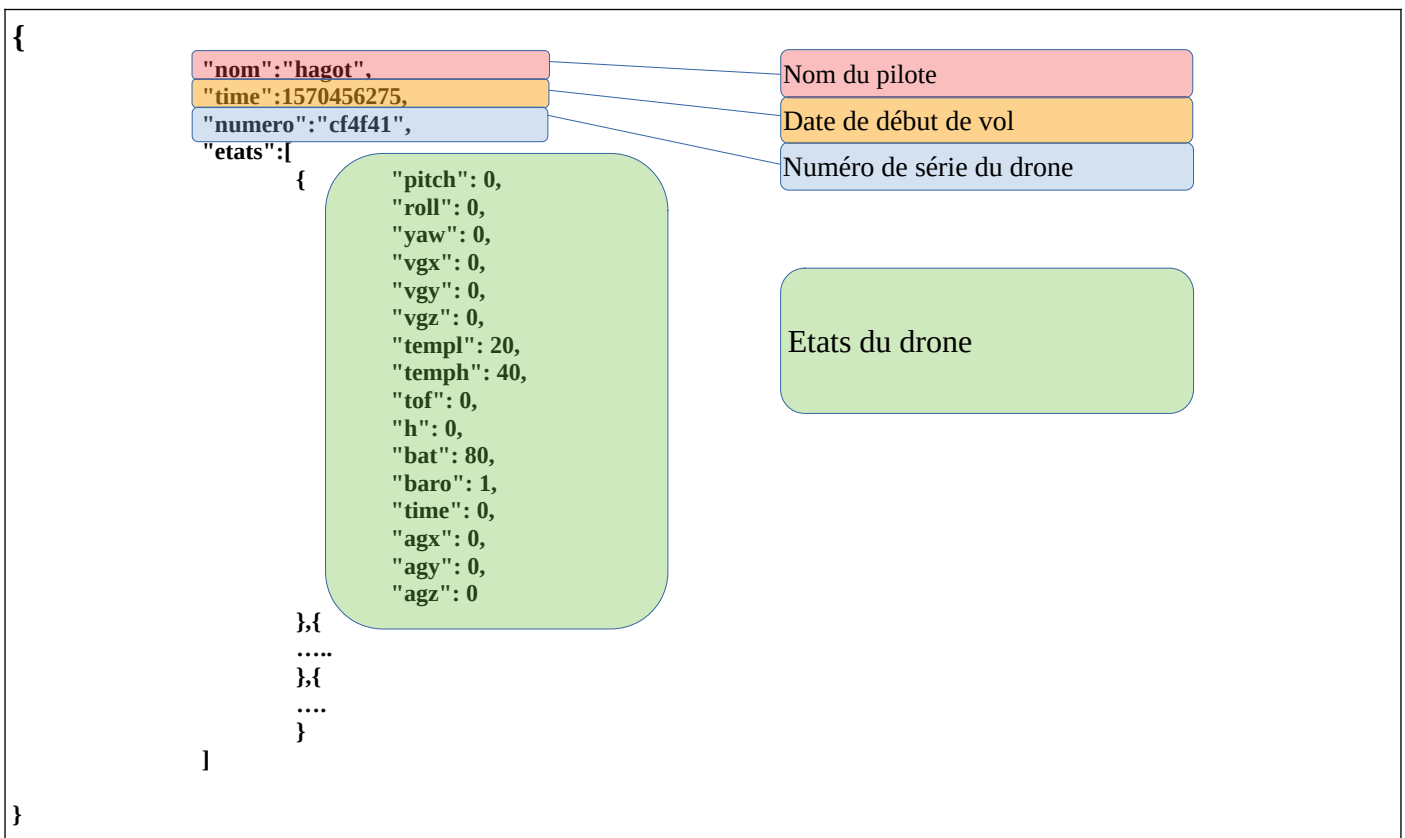
Que signifie les acronymes JSON et XML ?

JSON :

XML :

Donner 2 avantages du JSON par rapport au XML :

Dans le module suivant, nous utiliserons le format JSON suivant qui est envoyé par le serveur Tello et que nous devons exploiter dans notre API REST :



Pour exploiter les données de vol reçues au format JSON dans le langage PHP, il faut les convertir la chaîne de caractère en un tableau associatif avec la fonction

« `json_decode(string $json,true)` ».

Donner le code permettant de convertir la chaîne de caractères JSON stockées dans la variable « `$donneesVolJSON` » en un tableau associatif « `$donneesVolAssoc` ».

Quelle est la valeur du code suivant : `$donneesVolAssoc ['nom']` ?

Quelle ligne de code permet de récupérer le numéro de série du drone ?

Quelle ligne de code permet de récupérer les états de vol ? Stocker la valeur dans une variable \$etatsVol.

En utilisant la variable précédente, donner la syntaxe permettant de récupérer la première série de données de vol.

Exploitation des données JSON

Objectifs

Les données de vol sont envoyées au serveur au format JSON. L'API REST à développer doit les traiter.

Extraction des données JSON

Pour récupérer les données envoyées dans le corps d'une requête HTTP, il faut utiliser le code

```
file_get_contents("php://input")
```

Compléter le fichier rest.php afin de récupérer les données JSON et les insérer dans la variable « \$donneesVolJSON ».

Extraire les données JSON dans une variables « \$donneesVolAssoc ».

Insertion de l'utilisateur

L'insertion de l'utilisateur se fera uniquement si son nom n'est pas déjà présent dans la BdD

Quelle requête SQL permet de sélectionner un utilisateur connaissant son nom ?

Quelle requête SQL permet d'insérer un utilisateur connaissant son nom ?

Compléter le fichier PHP afin de créer un nouvel utilisateur s'il n'est pas présent dans la BdD

Tester l'API REST avec un client REST en ajoutant dans le body les données JSON.

Insertion d'un drone

L'insertion du numéro de drone se fera uniquement si la référence du drone (refDrone) n'est pas déjà présente dans la Bdd

Quelle requête SQL permet de sélectionner l'iddrone connaissant sa référence ?

Quelle requête SQL permet d'insérer un nouveau drone ?

En s'aidant des étapes de la partie utilisateur, compléter le fichier PHP afin de créer un nouveau drone s'il n'est pas présent dans la Bdd.

Tester le fonctionnement du code.

MODULE 07

SÉANCE WEB 03

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

RÉCEPTION DES DONNÉES DE VOLS : vol et états

UNITÉ CERTIFICATIVE

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Créer une API qui permet de récupérer les données de vols au format JSON et de les enregistrer dans une base de données

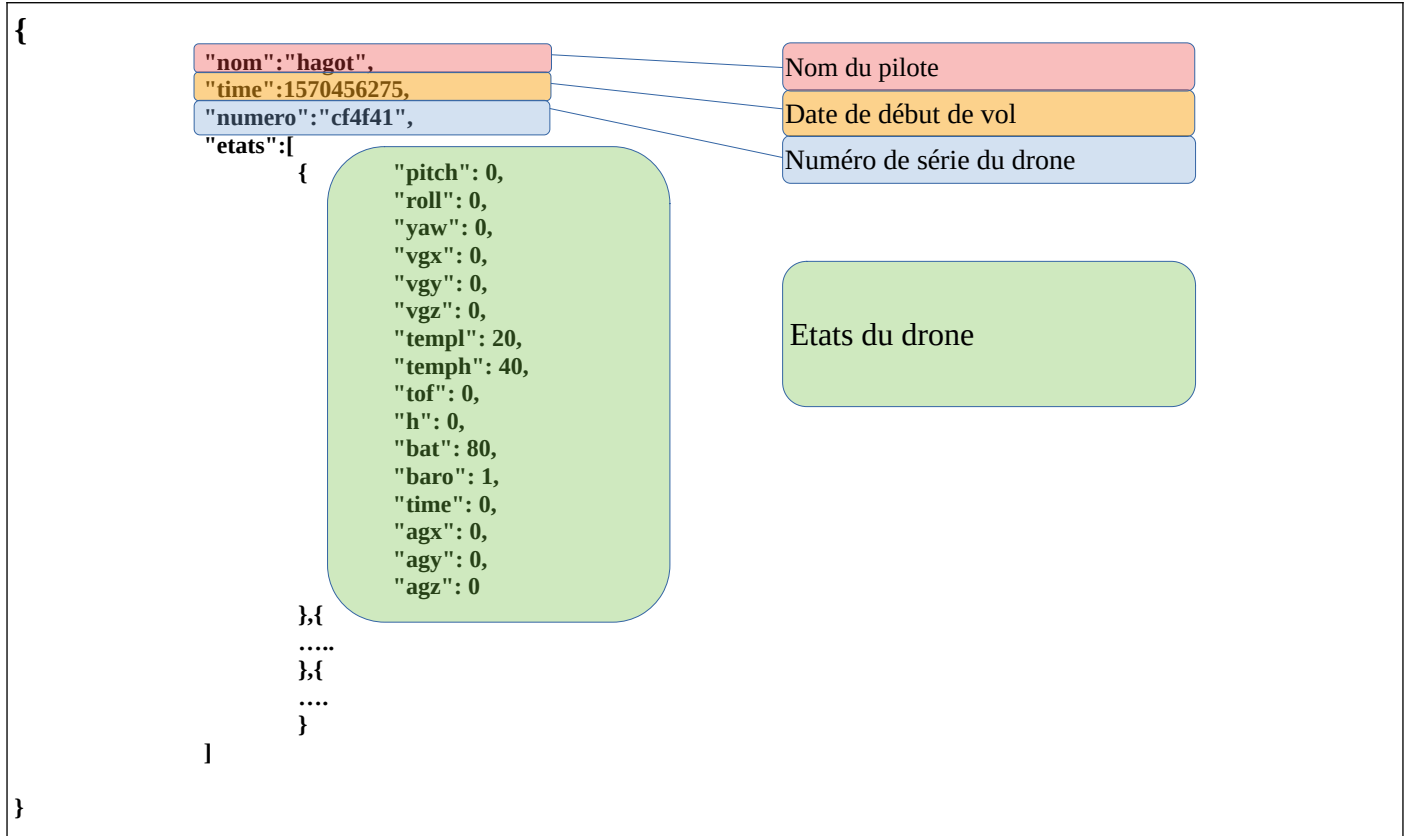
CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés Niveau 4
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation) Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Codage d'une page HTML avec une feuille de style CSS Niveau 2

Structure des données



Exploitation des données JSON

Objectif

Un nouveau vol sera créé si le champ « time » envoyé dans le JSON est différent d'une date de vol déjà présente dans la Bdd. Si le vol existe, les données seront mises à jour.

Pour la date, il faut transformer le « timestamp » en une valeur sous la forme « AAAA-MM-DD HH:mm:ss ». Pour cela, utiliser la fonction date() de PHP. On l'utilisera de la façon suivante : **\$date=date('Y-m-d H:i:s',\$time)** où \$time contient la valeur au format timestamp du JSON.

Quelle requête SQL permet de sélectionner un vol connaissant le nom de l'utilisateur et la date ?

Quelle requête SQL permet d'insérer un vol connaissant l'idutilisateur et la date ?

En s'aidant des étapes de la partie utilisateur, compléter le fichier PHP afin de créer un nouveau vol s'il n'est pas déjà présent dans la Bdd.

Tester le bon fonctionnement du code.

Insertion des états de vol

Quelle requête SQL permet d'insérer état de vol connaissant idvol ?

Compléter le fichier PHP afin d'insérer un nouvel « état » de vol dans la base de données connaissant l'idvol.

Compléter par une boucle for dans le cas de plusieurs états de vol envoyés par la requête HTTP
Tester le bon fonctionnement du code.

MODULE 07

SÉANCE WEB 04

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

Mise en place du site web

UNITÉ CERTIFICATIVE

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Mettre en place le site web

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés Niveau 4
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation) Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Codage d'une page HTML avec une feuille de style CSS Niveau 2

Page de suivi

Résultat final de l'onglet Suivi

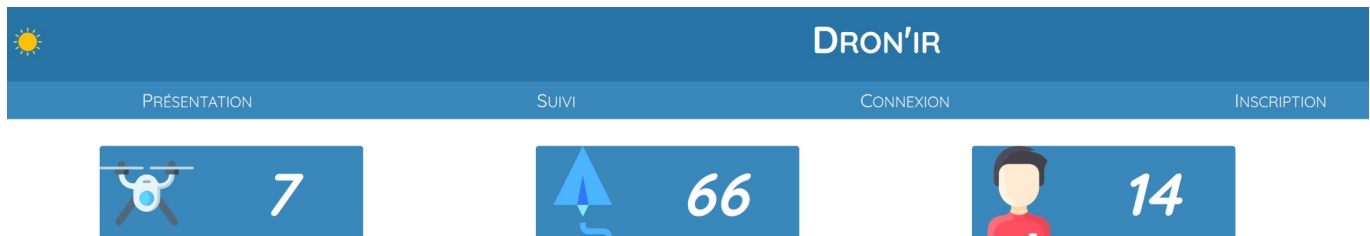


Figure 1: Résultat onglet "Suivi"

Importer site web

- Récupérer le code HTML du site sur le répertoire d'échange et l'importer le serveur.
- Tester l'affichage du site web dans un navigateur.

API REST

Modifier le fichier rest.php afin de répondre au requête HTTP suivantes :

1. GET rest.php/nbdrone // Récupérer le nombre de drones
2. GET rest.php/nbvol // Récupérer le nombre de vols
3. GET rest.php/nbutilisateur // Récupérer le nombre d'utilisateurs

Quelle requête SQL permet de récupérer le nombre de drones dans la BdD ?

Quelle requête SQL permet de récupérer le nombre de vols dans la BdD ?

Quelle requête SQL permet de récupérer le nombre d'utilisateurs dans la BdD ?

Javascript

Cette étape permettra d'afficher le fichier suivi.html tout en récupérant le nombre de vol, de drone et d'utilisateur dans la base de données grâce à de l'AJAX.

Afficher la structure web

Créer le fichier « **ajax.js** »

Compléter le fichier avec les étapes suivantes :

1. Rendre l'onglet « Suivi » cliquable vers la fonction « **suiviAjax()** »
2. Créer la fonction **suiviAjax()** et la compléter avec un code « **ajax** » récupérant le fichier «suivi.html » puis l'intégrant dans la section de la page web

Récupérer le nombre de drones

En JS, créer la fonction « **recupererNombreDrone()** » qui interroge l'API REST et récupère le nombre de drones.

En JS, insérer les données dans la structure du suivi.html.

Vérifier le bon fonctionnement en affichant la page web.

Récupérer le nombre de vols

En JS, créer la fonction « **recupererNombreVol()** » qui interroge l'API REST et récupère le nombre de vols.

En JS, insérer les données dans la structure du suivi.html.

Vérifier le bon fonctionnement en affichant la page web

Récupérer le nombre d'utilisateurs

En JS, créer la fonction « **recupererNombreUtilisateur()** » qui interroge l'API REST et récupère le nombre d'utilisateurs.

En JS, insérer les données dans la structure du suivi.html.

Vérifier le bon fonctionnement en affichant la page web.

MODULE 07

SÉANCE WEB 05

TP D'INFORMATIQUE

Durée 2h30

Mise en place du site web

UNITÉ CERTIFICATIVE

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Afficher les données de vols, de drones et des utilisateurs dans des tableaux html

CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés Niveau 4
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation) Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Codage d'une page HTML avec une feuille de style CSS Niveau 2

Afficher les données

L'API REST

Modifier le fichier `rest.php` afin de répondre au requête HTTP suivantes :

1. GET `rest.php/drone` // Récupérer les données des drones
2. GET `rest.php/vol` // Récupérer les données des vols
3. GET `rest.php/utilisateur` // Récupérer les données des utilisateurs

Le site web

Compléter la fonction `suiviAjax()` afin de rendre les différents éléments de la page suivi html cliquable renvoyant vers les fonctions : `recupererDonneesDrones()`, `recupererDonneesVols()` et `recupererDonneesUtilisateurs()`.

Données des utilisateurs

On donne la fonction `recupererDonneesUtilisateurs`, ainsi que le rendu du tableau associé :

```
function recupererDonneesUtilisateurs(){
    const xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            let reponseAPI=JSON.parse(this.responseText);
            let table="<div ><table class='tableau_statistique ' ><tr class='centrer'><th>Numéro
utilisateur</th><th>Nom</th><th>Prénom</th> <th>Email</th><th>Datede
naissance</th><th>Pseudo</th></tr>";
            for(let i=0;i<reponseAPI.valeur.length;i++){
                table+="<tr class='centrer'>";
                let donneesUtilisateur=reponseAPI.valeur[i];
                table+="<td>" + donneesUtilisateur.idutilisateur + "</td>";
                table+="<td>" + donneesUtilisateur.nom + "</td>";
                table+="<td>" + donneesUtilisateur.prenom + "</td>";
                table+="<td>" + donneesUtilisateur.email + "</td>";
                table+="<td>" + donneesUtilisateur.naissance + "</td>";
                table+="<td>" + donneesUtilisateur.pseudo + "</td>";
                table+="</tr>";
            }
            table+="</table></div>";
            document.getElementById("section").innerHTML=table;
        }
    };
};
```

DRON'IR					
PRÉSENTATION		SUIVI		CONNEXION	
Numéro utilisateur	Nom	Prénom	Email	Datede naissancec	Pseudo
1	ABATAN	Evan	evan.abatan@gmail.co	1970-01-02	login1
3	BECKER	Maxime	Maxime.BECKER@gmz	1970-01-04	login3
4	BERANGER	Aurélien	Aurélien.BERANGER@	1970-01-05	login4
5	BLIN	Florent	Florent.BLIN@gmail.cc	1970-01-06	login5
6	CESARI	Jeffrey	Jeffrey.CESARI@gmail	1970-01-07	login6
7	CHARLES	Dimitry	Dimitry.CHARLES@gm	1970-01-08	login7
8	CHARTIER	Pierre	Pierre.CHARTIER@gmz	1970-01-09	login8

```
xhttp.open("GET", "rest.php/utilisateurs");
xhttp.send();}
```


Données des drones

 DRON'IR				
PRÉSENTATION		SUIVI	CONNEXION	
Numéro drone	Marque	Modèle	Référence	Date achat
1	DJI	Tello	C4F41	2018-01-10 00:00:00
2	DJI	Tello	C4F52	2018-01-10 00:00:00
3	DJI	Tello	C4CBD	2018-01-10 00:00:00
4	DJI	Tello	C4C4BD	2018-01-10 00:00:00
5			C3B3FC	
6			SIMULATEUR	

Coder la fonction **recupererDonneesDrones()** pour obtenir l'affichage précédent.

Données des vols

 DRON'IR			
PRÉSENTATION		SUIVI	CONNEXION
Numéro vol	Date de vol	Numéro drone	Nom utilisateur
98	2024-09-04 17:07:07	1	hagot
97	2024-09-03 18:08:12	1	hagot
96	2024-09-03 18:04:55	1	hagot
95	2024-09-03 17:59:04	1	hagot
94	2024-03-25 11:14:52	9	iervese
93	2024-02-03 13:02:47	5	JPO2024
92	2024-02-03 12:21:52	5	JPO2024

Coder la fonction **recupererDonneesVols()** pour obtenir l'affichage précédent.

MODULE 07

SÉANCES WEB 6-8

TP D'INFORMATIQUE

Durée 3 x 2h30

Mise en place des graphes

UNITÉ CERTIFICATIVE

U6 - VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCE(S)

C08 - CODER

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Afficher les données de vols dans un graphe en utilisant la librairie chart.js

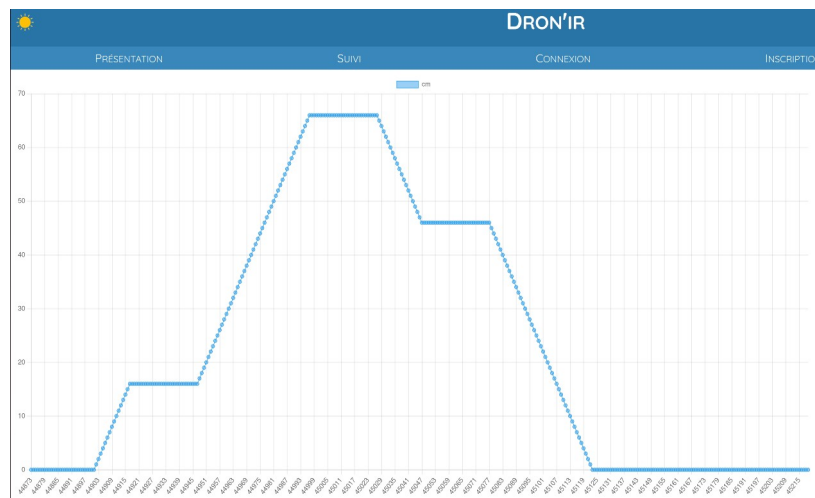
CONNAISSANCES ISSUES DU RÉFÉRENTIEL

- Langages de développement, de description, de création d'API et les IDE associés Niveau 4
- Chaînes de développements (ordinateur, embarqué, cross compilation) Niveau 3

CONNAISSANCES OPÉRATIONNALISÉES

- Codage d'une page HTML avec une feuille de style CSS Niveau 2

Tracé de graphe



L'API REST

Modifier le fichier `rest.php` afin de répondre à la requête HTTP suivante :

```
1. GET rest.php/graphe/[idvol]/h // Récupérer les valeurs de h pour le vol [idvol]
```

Le site web

Compléter le fichier **ajax.js** afin d'ajouter les boutons permettant d'afficher le graphe pour chaque idvol.

Pour faire la différence entre chaque bouton, nous allons ajouter le sélecteur « **data-idvol** » dans la balise. Il prendra comme valeur le numéro de vol.

Numéro vol	Date de vol	Numéro drone	Nom utilisateur	
105	2024-09-12 13:38:47	10	Simulateur	Graphe
104	2024-09-12 13:24:24	10	Simulateur	Graphe
103	2024-09-12 13:22:03	10	Simulateur	Graphe

Hauteur en fonction de l'idetat

S'aider du module M05.

Créer la fonction `ajaxGraphe` qui permet de récupérer et d'afficher les données de la hauteur en fonction de la valeur de « **idetat** ».

Hauteur en fonction du temps

Sachant que toutes les secondes, 10 valeurs sont envoyées par le drone.

Modifier la fonction précédente afin d'afficher sur l'axe des abscisses le temps.

Les autres données

Modifier l'API REST pour intégrer les autres données.

Sur le site web, permettre à l'utilisateur de choisir les données à afficher dans le graphe.